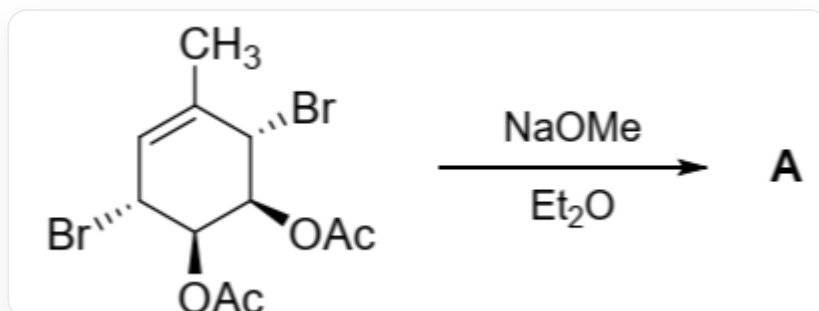


题目

通过以下反应得到了产物 **A** ($C_7H_8O_2$)。将 **A** 于 CCl_4 溶液中加热至 $70\text{ }^{\circ}C$ ，**A** 经历中间体 **B** 而部分转化为其同分异构体 **C**。**A**、**B**、**C** 三者平衡时的比例为 $29:42:29$ 。



CC1=C[C@@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1Br 在 NaOMe 和 Et_2O 的条件下生成 **A**

有以下说法：

1. **A** 中有羰基。
2. **B** 中有两个环。
3. **A** 和 **C** 的环个数相等。
4. **A** 和 **C** 是对映异构体。
5. **A**、**B**、**C** 含有双键之和为 5。

以下说法正确的是：

A. 1, 2

B. 1, 3

C. 2, 4

D. 3, 5

E. 3, 4

F. 4, 5

G. 3, 4, 5

答案

正确答案: **G**

详细解析

该体系在强碱 NaOMe 条件下发生了以下反应：

1. 底物中两个乙酰氧基与 NaOMe 反应生成醇钠和 MeOAc 。

CHECKPOINT

1 PTS

乙酰氧基与 NaOMe 反应生成醇钠和 MeOAc 。

2. 醇钠中氧负离子进攻临近碳原子上的溴基，发生 S_N2 取代反应生成两个环氧基，得到化合物 **A** 。

A 为 CC1=C[C@H]2[C@H](O2)[C@H]3[C@@H]1O3。

CHECKPOINT

1 PTS

发生 S_N2 取代反应，氧负离子进攻临近溴基，生成环氧基

CHECKPOINT

2 PTS

A 为 CC1=C[C@H]2[C@H](O2)[C@H]3[C@@H]1O3。

在加热条件下，**A** 中的环氧基不稳定，解开形成稳定的具有三个双键的八元环化合物 **B**，为电环化开环过程。这与 **B** 在平衡时 **A**、**B**、**C** 中占比最高相符。

B 为 CC1=C\O/C=C\O\C=C/1。

CHECKPOINT

1 PTS

发生电环化开环反应，**A** 中的环氧基解开形成八元环化合物 **B**

CHECKPOINT

2 PTS

B 为 CC1=C\O/C=C\O\C=C/1。

A 和 **C** 在平衡的时候比例相等，暗示它们的能量相等，结构类似。已知 **A** 到 **B** 的电环化开环过程是可逆的，可以推测 **B** 到 **C** 为电环化过程。化合物 **C** 为 CC1=C[C@@H]2[C@@H](O2)[C@@H]3[C@H]1O3。**A** 和 **C** 为对映异构体。

CHECKPOINT

1 PTS

A 和 **C** 能量相等，结构类似。

CHECKPOINT

1 PTS

B 到 **C** 为电环化过程。

CHECKPOINT

2 PTS

C 为 CC1=C[C@@H]2[C@@H](O2)[C@@H]3[C@H]1O3

因此说法3, 4, 5正确。选择D选项。